

Рис. 6.4

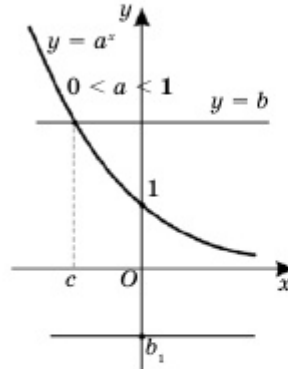


Рис. 6.5

Определение. Логарифмом положительного числа b по положительному и не равному единице основанию a называют показатель степени c , в которую нужно возвести основание a , чтобы получить число b , т.е. логарифмом числа $b > 0$ по основанию a ($a > 0$, $a \neq 1$) называют число c , удовлетворяющее равенству

$$a^c = b. \quad (1)$$

Логарифм числа b по основанию a обозначают так: $\log_a b$.

Согласно определению, равенство (1) можно переписать в виде

$$b = a^{\log_a b}. \quad (2)$$

Равенство (2) называют *основным логарифмическим тождеством*.

Пример 1. Вычислим: 1) $\log_3 81$; 2) $\log_2 0,125$.

▲ 1) $81 = 3^4$, поэтому по определению $\log_3 81 = 4$;

2) $0,125 = \frac{1}{8} = 2^{-3}$, следовательно, $\log_2 0,125 = -3$. ■

6.2.2. Основные свойства логарифмов

Для любых чисел $a > 0$ ($a \neq 1$), $b > 0$, $c > 0$ справедливы следующие равенства:

$$1^\circ) \log_a 1 = 0;$$

$$2^\circ) \log_a a = 1;$$

$$3^\circ) \log_a (b \cdot c) = \log_a b + \log_a c; \quad 4^\circ) \log_a \frac{b}{c} = \log_a b - \log_a c;$$

$$5^\circ) \log_a b^m = m \log_a b, \quad m \in R; \quad 6^\circ) \log_a b^{\frac{1}{n}} = \frac{1}{n} \log_a b, \quad n \in R, \quad n \neq 0;$$

$$7^\circ) \log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}, \quad c \neq 1.$$

$$8^\circ) \log_a b = \frac{1}{\log_b a}, \quad a, b > 0, a \neq 1, b \neq 1;$$

$$9^\circ) \log_m a \cdot \log_n b = \log_n a \cdot \log_m b, \quad a, b > 0, a \neq 1, b \neq 1.$$

▲ Доказательство свойств 1° и 2° вытекает из определения логарифма.

Доказательство свойства 3° . Введем обозначения $\log_a b = u$, $\log_a c = v$. Тогда согласно (2) получим следующие равенства

$$b = a^u, \quad c = a^v \quad (3)$$

Из равенств (3) в силу свойств степени мы видим, что $b \cdot c = a^{u+v}$. Отсюда по определению логарифма получим равенство

$$\log_a bc = u + v = \log_a b + \log_a c.$$

Доказательство свойства 4° . Из (3) вытекает равенство $\frac{b}{c} = a^{u-v}$. Тогда из определения логарифма получим равенство

$$\log_a \frac{b}{c} = u - v = \log_a b - \log_a c.$$

Доказательство свойства 5° . Если $\log_a b = u$, то $b = a^u$. Из равенства $b^m = a^{mu}$ и определения логарифма следует

$$\log_a b^m = m \cdot u = m \log_a b.$$

Доказательство свойства 6° . Согласно равенству (2)

$$(a^n)^{\log_a b} = b, \quad a^{\log_a b} = \left[(a^n)^{\frac{1}{n}} \right]^{\log_a b} = (a^n)^{\frac{1}{n} \log_a b}.$$

$$\text{Следовательно, } \log_{a^n} b = \frac{1}{n} \log_a b.$$

Логарифмирование – это преобразование, при котором логарифм выражения с переменными приводится к сумме или разности логарифмов переменных.

Доказательство свойства 7° . Прологарифмируем обе части равенства $a^{\log_a b} = b$ по основанию c . Получим $\log_a b \cdot \log_c a = \log_c b$. Сле-

$$\text{довательно, } \log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}.$$

Доказательство свойства 8° . Покажем выполнение равенства

$$\log_a b = \frac{1}{\log_b a}.$$

$$\log_a b = c \Rightarrow a^c = b, \quad \log_b a = d \Rightarrow b^d = a.$$

$$(b^d)^c = b \Rightarrow b^{dc} = b \Rightarrow dc = 1 \Rightarrow c = \frac{1}{d} \Rightarrow \log_a b = \frac{1}{\log_b a}. \quad \blacksquare$$

**Работа в группе**

Применяя свойства 7° , 8° , докажите свойство 9° :

$$\log_m a \cdot \log_n b = \log_n a \cdot \log_m b, \quad a, b > 0, a \neq 1, b \neq 1.$$

Быстрый способ определения знака числа $\log_a b$:

если $a > 1, b > 1$ или $0 < a, b < 1$, то $\log_a b > 0$;

если $a > 1, 0 < b < 1$ или $0 < a < 1, b > 1$, то $\log_a b < 0$.

Пример 2. Вычислим: 1) $\log_2 16$; 2) $\log_4 2$; 3) $\log_{\frac{1}{3}} 27$.

▲ 1) $\log_2 16 = \log_2 2^4 = 4 \cdot \log_2 2 = 4$;

2) $\log_4 2 = \log_{2^2} 2 = \frac{1}{2} \log_2 2 = \frac{1}{2}$;

3) $\log_{\frac{1}{3}} 27 = \log_{3^{-1}} 3^3 = -3 \log_3 3 = -3$. Здесь мы воспользовались свойствами 2° , 5° и 6° . ■

Пример 3. Пусть $\log_a 27 = b$. Вычислим значение выражения $\log_{\sqrt[6]{a}} a$.

$$\begin{aligned} \text{▲ } \log_a 27 = b &\Rightarrow \log_a 3^3 = b \Rightarrow 3 \cdot \log_a 3 = b \Rightarrow \frac{\log_3 3}{\log_3 a} = \frac{b}{3} \Rightarrow \frac{1}{\log_3 a} = \frac{b}{3} \Rightarrow \\ &\Rightarrow \log_3 a = \frac{3}{b}. \text{ Отсюда } \log_{\sqrt[6]{a}} a = \frac{2}{6} \log_3 a = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{b} = \frac{1}{b}. \end{aligned}$$

Ответ: $\log_{\sqrt[6]{a}} a = \frac{1}{b}$. ■

Пример 4. Докажем тождество $\frac{\log_a x}{\log_{ab} x} = 1 + \log_a b$.

$$\begin{aligned} \text{▲ } \log_{ab} x &= \log_{ab} a \cdot \log_a x \Rightarrow \frac{\log_a x}{\log_{ab} x} = \frac{1}{\log_{ab} a} \cdot \frac{\log_a x}{\log_a x} = \frac{1}{\log_{ab} a} \cdot 1 = \\ &= \log_a ab = \log_a a + \log_a b = 1 + \log_a b \quad \blacksquare \end{aligned}$$

▲ Из свойства 9°

$\log_{ab} x = \log_{ab} a \cdot \log_a x = \log_{ab} a \cdot \log_a x \Rightarrow \log_{ab} x = \log_{ab} a \cdot \log_a x$. Применим это равенство в знаменателе дроби:

$$\frac{\log_a x}{\log_{ab} x} = \frac{1}{\log_{ab} a} \cdot \frac{\log_a x}{\log_a x} = \frac{1}{\log_{ab} a}.$$

Согласно свойству 8° $\frac{1}{\log_{ab} a} = \log_a ab \Rightarrow$

$$\Rightarrow \frac{\log_a x}{\log_{ab} x} = \frac{1}{\log_{ab} a} = \log_a ab = 1 + \log_a b. \quad \blacksquare$$